

FORMATOS CANÓNICO Y ESTÁNDAR.

Un modelo de programación lineal puede plantearse en dos formatos en particular, los cuales son:

- Formato canónico.
- Formato estándar.

FORMATO CANÓNICO.

Un modelo de Programación lineal se encuentra en formato **CANÓNICO**:

- Si todas las **restricciones estructurales** son del tipo “ $\geq$ ” para una función objetivo de **MINIMIZACIÓN**.

Ejemplo.

$$\text{MIN. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

Función objetivo de **MINIMIZACIÓN**

S.A.:

$$\left. \begin{array}{l} 2X_1 + X_2 + 7X_3 \geq 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3 \\ X_1, X_2, X_3 \geq 0 \end{array} \right\}$$

Restricciones estructurales del tipo $\geq$

- Si todas las **restricciones estructurales** son del tipo “ $\leq$ ” para una función objetivo de **MAXIMIZACIÓN**.

Ejemplo.

$$\text{MAX. : } X_0 = 10X_1 + 5X_2$$

Función objetivo de **MAXIMIZACIÓN**

S.A.:

$$\left. \begin{array}{l} 5X_1 + 7X_2 \leq 12 \\ 7X_1 + 4X_2 \leq 19 \\ 2X_1 + 9X_2 \leq 8 \\ X_1, X_2 \geq 0 \end{array} \right\}$$

Restricciones estructurales del tipo $\leq$

FORMATO ESTANDAR.

Un modelo de Programación lineal se encuentra en formato **ESTÁNDAR**:

- Si todas las restricciones estructurales son del tipo “=” para una función objetivo de **MINIMIZACIÓN**.

Ejemplo.

$$\text{MIN. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

Función objetivo de **MINIMIZACIÓN**

S.A.:

$$\left. \begin{array}{l} 2X_1 + X_2 + 7X_3 = 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 = 3 \\ X_1, X_2, X_3 \geq 0 \end{array} \right\}$$

Restricciones estructurales del tipo =

- Si todas las restricciones estructurales son del tipo “=” para una función objetivo de **MAXIMIZACIÓN**.

Ejemplo.

$$\text{MAX. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

Función objetivo de **MAXIMIZACIÓN**

S.A.:

$$\left. \begin{array}{l} 2X_1 + X_2 + 7X_3 = 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 = 3 \\ X_1, X_2, X_3 \geq 0 \end{array} \right\}$$

Restricciones estructurales del tipo =

HOJA DE EJERCICIOS

De los siguientes modelos en la parte inferior de cada uno, identifique el formato en el cual se encuentran (**FORMATO CANÓNICO** o **FORMATO ESTÁNDAR**)

1.	MIN. : $X_0 = 3X_1 + 4X_2 + 5X_3$ S.A.: $3X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 100$ $7X_1 + 5X_2 + 8X_3 = 95$ $4X_1 + 3X_2 + 2X_3 = 110$ $X_1, X_2, X_3 \geq 0$	2.	MAX. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 4X_3$ S.A.: $2X_1 + 4X_2 + 6X_3 = 800$ $7X_1 + 5X_2 + 8X_3 = 70$ $4X_1 + 3X_2 + 2X_3 = 90$ $X_1, X_2, X_3 \geq 0$
3.	MAX. : $X_0 = 100X_1 + 50X_2$ S.A.: $5X_1 + 3X_2 \leq 120$ $7X_1 + 5X_2 \leq 190$ $2X_1 + 8X_2 \leq 80$ $X_1, X_2, \geq 0$	4.	MIN. : $X_0 = 300X_1 + 120X_2$ S.A.: $2X_1 + 9X_2 \geq 120$ $4X_1 + 6X_2 \geq 190$ $6X_1 + 9X_2 \geq 80$ $X_1, X_2, \geq 0$
5.	MIN. : $X_0 = 30X_1 + 40X_2 + 50X_3$ S.A.: $2X_1 + 3X_2 + 1X_3 \geq 90$ $4X_1 + 6X_2 + 3X_3 \geq 85$ $6X_1 + 9X_2 + 5X_3 \geq 100$ $X_1, X_2, X_3 \geq 0$	6.	MAX. : $X_0 = 13X_1 + 14X_2 + 15X_3$ S.A.: $3X_1 + 2X_2 + X_3 = 80$ $5X_1 + 4X_2 + 2X_3 = 90$ $9X_1 + 6X_2 + 3X_3 = 100$ $X_1, X_2, X_3 \geq 0$
7.	MIN. : $X_0 = 10X_1 + 20X_2 + 30X_3$ S.A.: $1X_1 + 3X_2 + 2X_3 = 200$ $3X_1 + 3X_2 + 2X_3 = 100$ $5X_1 + 3X_2 + 2X_3 = 500$ $X_1, X_2, X_3 \geq 0$	8.	MAX. : $X_0 = 20X_1 + 25X_2 + 30X_3$ S.A.: $1X_1 + 3X_2 + 7X_3 \leq 100$ $2X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 95$ $3X_1 + 1X_2 + 3X_3 \leq 110$ $X_1, X_2, X_3 \geq 0$